

MPDwA - sprawozdanie lab 1

Paweł Solarczyk

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Zadanie 1	4
2.1	Rozwiązanie	4
2.2	Wnioski i dyskusja	6
3	Zadanie 2	7
3.1	Rozwiązanie	7
3.2	Wnioski i dyskusja	10
4	Zadanie 3	11
4.1	Rozwiązanie	11
4.2	Wnioski i dyskusja	15
5	Zadanie 4	16
5.1	Rozwiązanie	16
5.2	Wnioski i dyskusja	20
6	Podsumowanie	21

1 Wstęp

Laboratorium dotyczy analizy sygnałów radarowych typu LFM oraz wykorzystania filtracji dopasowanej do detekcji sygnałów w obecności szumu i do wyznaczania profilu odległościowego obiektów. Sygnał LFM, czyli liniowo modulowany częstotliwościowo sygnał typu chirp charakteryzowany jest przez liniowo zmienną w czasie częstotliwość chwilową, zaczynając od wartości początkowej f_{low} do wartości końcowej f_{high} . Pasma takiego sygnału definiuje się jako

$$B = f_{\text{high}} - f_{\text{low}} \quad (1)$$

gdzie B oznacza szerokość pasma sygnału, f_{low} oznacza częstotliwość początkową, natomiast f_{high} oznacza częstotliwość końcową. Czas trwania impulsu oznacza się przez T . Zwiększenie iloczynu BT pozwala uzyskać sygnał o dużej energii przy jednoczesnym zachowaniu dobrej rozdzielczości czasowej po filtracji dopasowanej. Z tego powodu sygnały LFM są szeroko stosowane w technice radarowej, ponieważ umożliwiają jednoczesne nadawanie stosunkowo długiego impulsu oraz uzyskanie wąskiego maksimum korelacji po stronie odbiorczej.

Podstawowym narzędziem analizowanym w ćwiczeniu jest korelacja. Korelacja wzajemna dwóch sygnałów określa stopień podobieństwa jednego sygnału do drugiego w funkcji przesunięcia czasowego. Dla sygnałów dyskretnych można ją zapisać w postaci

$$R_{yx}[k] = \sum_n y[n]x^*[n - k] \quad (2)$$

gdzie $x[n]$ oznacza sygnał odniesienia, $y[n]$ oznacza sygnał odebrany, $x^*[n]$ oznacza sprzężenie zespolone, a k jest przesunięciem wyrażonym w próbkach. Jeżeli sygnał odebrany zawiera opóźnioną kopię sygnału nadanego, to maksimum modułu korelacji $|R_{yx}[k]|$ pojawia się dla przesunięcia odpowiadającego temu opóźnieniu. Szczególnym przypadkiem korelacji jest autokorelacja, w której sygnał jest korelowany sam ze sobą. Autokorelacja sygnału LFM pozwala ocenić kształt odpowiedzi filtru dopasowanego oraz określić szerokość listka głównego.

Filtracja dopasowana polega na takim przetwarzaniu sygnału odebranego, aby wzmocnić składową zgodną ze znanym sygnałem odniesienia. W praktyce realizuje się ją przez korelację sygnału odebranego z kopią sygnału nadanego. Jeżeli w sygnale odebranym obecny jest silny szum, filtracja dopasowana pozwala ujawnić obecność sygnału, który w dziedzinie czasu może być niewidoczny. Wysokość maksimum korelacji rośnie wraz z energią sygnału odniesienia, a więc dla sygnału o stałej mocy rośnie wraz z liczbą próbek i czasem trwania impulsu. Energia sygnału dyskretnego może być zapisana jako

$$E_x = \sum_n |x[n]|^2 \quad (3)$$

co pokazuje, że dłuższy sygnał zawiera więcej energii i może dawać wyraźniejsze maksimum korelacji.

Istotnym pojęciem jest również stosunek sygnału do szumu, oznaczany jako SNR. W ćwiczeniu przyjmuje się definicję

$$SNR_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{var}(x)}{\text{var}(n)} \right) \quad (4)$$

gdzie $\text{var}(x)$ oznacza wariancję sygnału LFM, a $\text{var}(n)$ oznacza wariancję szumu. Ujemna wartość SNR_{dB} oznacza, że moc szumu jest większa od mocy sygnału. W takich warunkach bezpośrednia obserwacja sygnału w dziedzinie czasu jest utrudniona, natomiast

korelacja z sygnałem wzorcowym pozwala wykryć obecność sygnału dzięki kumulacji zgodnych próbek.

W analizie autokorelacji sygnału LFM ważną rolę odgrywa listek główny oraz listki boczne. Listek główny jest obszarem wokół największej wartości funkcji korelacji, natomiast listki boczne są mniejszymi maksimami występującymi poza nim. Szerokość listka głównego określa zdolność rozróżniania blisko położonych sygnałów opóźnionych. W ćwiczeniu wykorzystywana jest szerokość na poziomie -3 dB, czyli szerokość między punktami, w których znormalizowany moduł korelacji spada do poziomu

$$20 \log_{10} \left(\frac{|R(\tau)|}{|R(\tau)|_{\max}} \right) = -3 \text{ dB} \quad (5)$$

Większe pasmo sygnału LFM powoduje zwięźnienie listka głównego, a więc poprawę rozdzielczości czasowej i odległościowej.

W przypadku radaru opóźnienie sygnału odebranego jest związane z odległością obiektu. Ponieważ fala elektromagnetyczna musi przebyć drogę od radaru do obiektu i z powrotem, zależność między odległością d a opóźnieniem τ ma postać

$$\tau = \frac{2d}{c} \quad (6)$$

gdzie c oznacza prędkość propagacji fali. Po wykonaniu korelacji można przeskalować oś opóźnień na oś odległości, korzystając ze wzoru

$$d = \frac{c\tau}{2} \quad (7)$$

Otrzymany przebieg nazywa się profilem odległościowym. Maksima tego profilu wskazują odległości, na których znajdują się obiekty odbijające sygnał. Minimalna rozdzielczość odległościowa radaru wykorzystującego sygnał o paśmie B jest w przybliżeniu określona zależnością

$$\Delta d = \frac{c}{2B} \quad (8)$$

co oznacza, że zwiększenie pasma sygnału poprawia możliwość rozróżniania obiektów znajdujących się blisko siebie.

Zagadnienia analizowane w laboratorium mają bezpośrednie zastosowania praktyczne w radarach impulsowych, sonarach, systemach pomiaru odległości, teledetekcji, radiolokacji, obrazowaniu radarowym SAR oraz w systemach komunikacji i synchronizacji. Sygnały LFM stosuje się tam, gdzie konieczne jest wykrywanie słabych sygnałów w szumie, dokładne wyznaczanie opóźnień oraz rozróżnianie wielu źródeł lub odbić znajdujących się w różnych odległościach. Filtracja dopasowana pozwala zwiększyć skuteczność detekcji bez konieczności zwiększania mocy chwilowej sygnału nadawanego, natomiast dobór pasma i czasu trwania impulsu pozwala sterować kompromisem między energią sygnału, rozdzielczością oraz odpornością na szum.

2 Zadanie 1

2.1 Rozwiązanie

Pierwsze zadanie polegało na wygenerowaniu sygnału LFM oraz przedstawieniu jego podstawowych własności w dziedzinie czasu i częstotliwości. Celem tej części ćwiczenia było sprawdzenie, czy wygenerowany sygnał rzeczywiście ma charakter sygnału typu chirp, czyli czy jego częstotliwość chwilowa zmienia się liniowo w czasie. Analizie podlegał przebieg części rzeczywistej sygnału oraz jego widmo amplitudowe.

Do wygenerowania sygnału wykorzystano funkcję `getChirp`. W kodzie przyjęto częstotliwość próbkowania

$$F_s = 10 \text{ MHz} \quad (9)$$

czas trwania sygnału

$$T = 50 \text{ ms} \quad (10)$$

częstotliwość początkową

$$f_{\text{low}} = 500 \text{ Hz} \quad (11)$$

oraz częstotliwość końcową

$$f_{\text{high}} = 1500 \text{ Hz} \quad (12)$$

Zgodnie z równaniem (1), dla parametrów podanych w równaniach (11) oraz (12), pasmo wygenerowanego sygnału wynosi

$$B = 1000 \text{ Hz} \quad (13)$$

Wygenerowany sygnał zespolony miał postać zgodną z zależnością

$$x(t) = \exp \left(j2\pi \left(f_{\text{low}}t + \frac{B}{2T}t^2 \right) \right) \quad (14)$$

gdzie B jest pasmem zdefiniowanym w równaniu (1), a parametry T , f_{low} oraz f_{high} zostały podane odpowiednio w równaniach (10), (11) i (12). Częstotliwość chwilowa sygnału opisanego równaniem (14) wynosi

$$f(t) = f_{\text{low}} + \frac{B}{T}t \quad (15)$$

co oznacza, że rośnie liniowo od wartości f_{low} do wartości f_{high} w czasie trwania impulsu.

Liczba próbek sygnału została wyznaczona na podstawie częstotliwości próbkowania i czasu trwania sygnału jako

$$N = TF_s \quad (16)$$

Po podstawieniu wartości z równań (9) oraz (10) otrzymano

$$N = 500000 \quad (17)$$

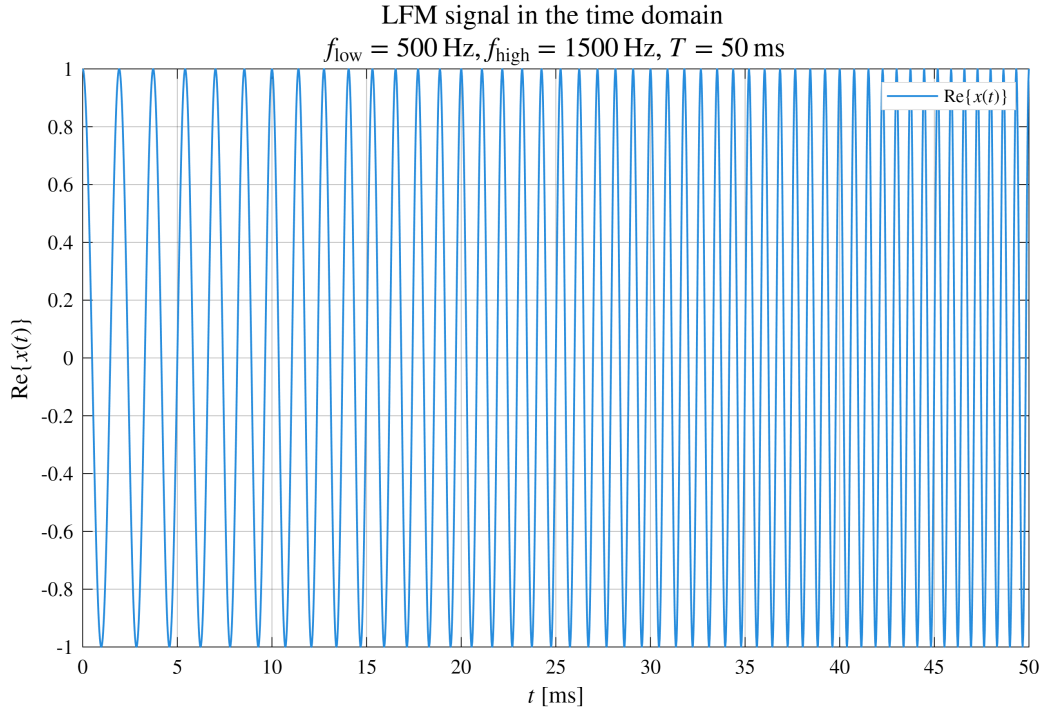
Próbki czasowe zostały zdefiniowane zgodnie z zależnością

$$t_n = \frac{n}{F_s} \quad (18)$$

gdzie n oznacza numer próbki.

Na rysunku 1 przedstawiono część rzeczywistą wygenerowanego sygnału LFM w dziedzinie czasu. Widoczny jest wzrost częstotliwości oscylacji w kolejnych chwilach czasu,

co jest zgodne z liniową zależnością częstotliwości chwilowej opisaną równaniem (15). Na początku sygnału oscylacje są wolniejsze, natomiast pod koniec impulsu ich zagęszczenie jest większe.



Rysunek 1: Przebieg części rzeczywistej sygnału LFM w dziedzinie czasu.

Widmo sygnału wyznaczono przy pomocy transformaty Fouriera. W kodzie zastosowano dyskretną transformatę Fouriera w postaci

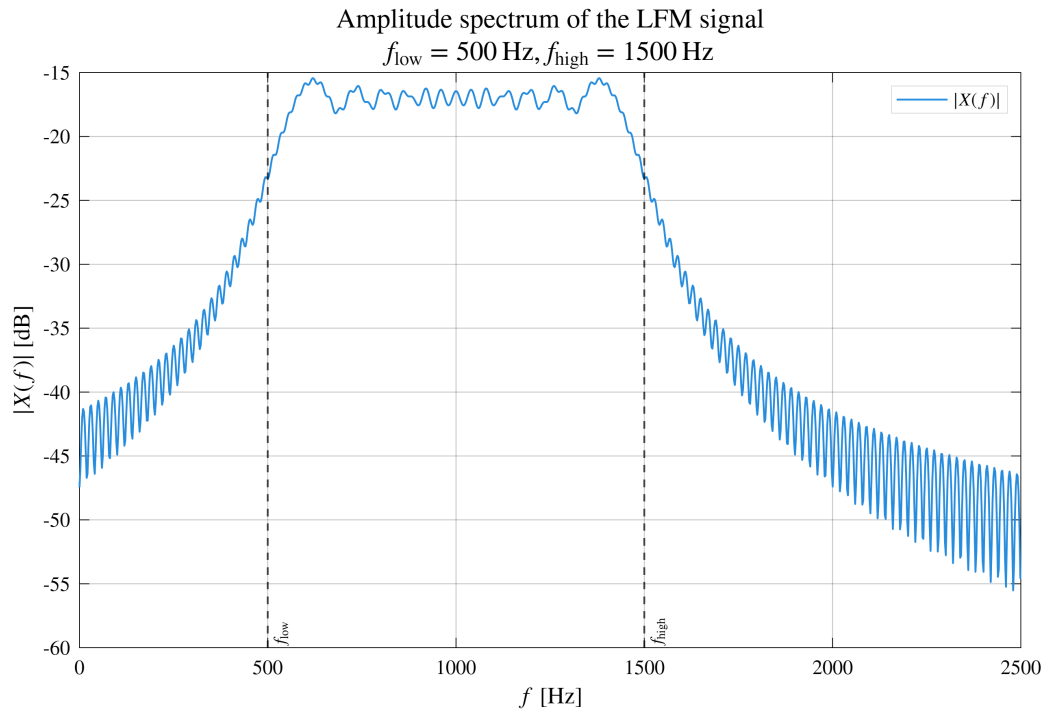
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j2\pi \frac{kn}{N}\right) \quad (19)$$

a następnie przedstawiono moduł widma w skali decybelowej zgodnie z zależnością

$$X_{\text{dB}}[k] = 20 \log_{10} (|X[k]| + \varepsilon) \quad (20)$$

gdzie ε jest małą wartością dodaną w celu uniknięcia logarytmowania zera.

Na rysunku 2 przedstawiono widmo amplitudowe wygenerowanego sygnału. Widoczna część widma znajduje się głównie w zakresie od $f_{\text{low}} = 500 \text{ Hz}$ do $f_{\text{high}} = 1500 \text{ Hz}$, co odpowiada przyjętemu pasmu sygnału wyznaczonemu w równaniu (13). Linie pionowe zaznaczają częstotliwość początkową i końcową sygnału LFM.



Rysunek 2: Widmo amplitudowe sygnału LFM w skali decybelowej.

2.2 Wnioski i dyskusja

Wygenerowany sygnał ma właściwości zgodne z oczekiwaniami dla sygnału LFM. Przebieg czasowy przedstawiony na rysunku 1 pokazuje narastającą częstotliwość oscylacji, co potwierdza liniową zmianę częstotliwości chwilowej opisaną równaniem (15). Widmo przedstawione na rysunku 2 potwierdza, że energia sygnału jest skoncentrowana głównie w zadanym zakresie częstotliwości od 500 Hz do 1500 Hz. Otrzymane wyniki pokazują, że dobrane parametry pozwalają czytelnie zaobserwować podstawową cechę sygnału chirp, czyli liniową zmianę częstotliwości w czasie.

3 Zadanie 2

3.1 Rozwiązanie

Drugie zadanie polegało na zbadaniu działania korelacji sygnału LFM w obecności silnego szumu. Wygenerowano oryginalny sygnał LFM, następnie dodano do niego zespolony szum gaussowski o zadanym stosunku sygnału do szumu, a później wykonano korelację sygnału zaszumionego z sygnałem wzorcowym. Celem zadania było sprawdzenie, czy filtracja dopasowana, realizowana w tym przypadku przez korelację, pozwala wykryć obecność sygnału LFM nawet wtedy, gdy jego przebieg jest silnie zaburzony przez szum.

W obliczeniach wykorzystano częstotliwość próbkowania

$$F_s = 10 \text{ MHz} \quad (21)$$

częstotliwość początkową

$$f_{\text{low}} = 500 \text{ Hz} \quad (22)$$

częstotliwość końcową

$$f_{\text{high}} = 1500 \text{ Hz} \quad (23)$$

czas trwania podstawowego analizowanego sygnału

$$T = 10 \text{ ms} \quad (24)$$

oraz zadany stosunek sygnału do szumu

$$SNR_{\text{dB}} = -30 \text{ dB} \quad (25)$$

Na podstawie równania (1), dla częstotliwości podanych w równaniach (22) oraz (23), pasmo sygnału wynosi

$$B = 1000 \text{ Hz} \quad (26)$$

Do wygenerowania sygnału LFM wykorzystano zależność podaną wcześniej w równaniu (14). Zaszumiony sygnał odebrany zapisano w postaci

$$y[n] = x[n] + n_s[n] \quad (27)$$

gdzie $x[n]$ oznacza oryginalny sygnał LFM, natomiast $n_s[n]$ oznacza odpowiednio przeskalowany szum zespolony. Stosunek sygnału do szumu obliczono zgodnie z definicją podaną w równaniu (4). W kodzie wykorzystano również postać liniową tego stosunku

$$SNR_{\text{lin}} = 10^{\frac{SNR_{\text{dB}}}{10}} \quad (28)$$

która dla wartości z równania (25) wynosi

$$SNR_{\text{lin}} = 10^{-3} \quad (29)$$

Wariancję sygnału LFM wyznaczono z zależności

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x[n] - \bar{x}|^2 \quad (30)$$

natomiast docelową wariancję szumu dobrano tak, aby spełniona była definicja SNR z równania (4). Otrzymano więc

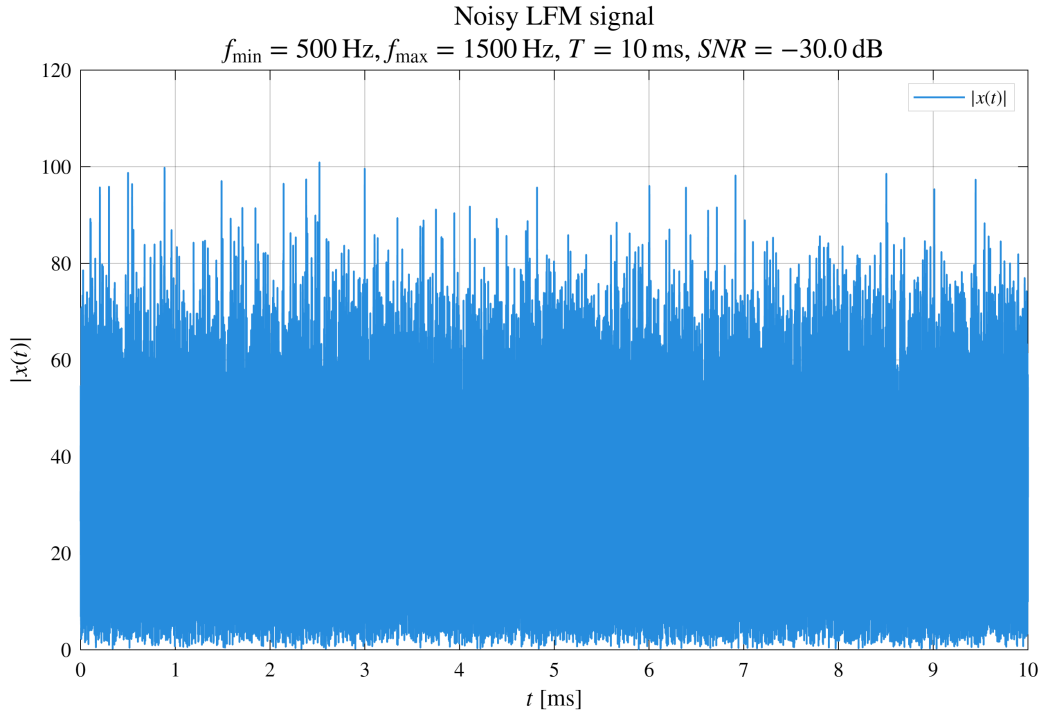
$$\sigma_n^2 = \frac{\sigma_x^2}{SNR_{lin}} \quad (31)$$

Szum wygenerowany funkcją `crandn` został następnie przeskalowany zgodnie ze wzorem

$$n_s[n] = n_{raw}[n] \sqrt{\frac{\sigma_n^2}{\sigma_{raw}^2}} \quad (32)$$

gdzie $n_{raw}[n]$ oznacza pierwotnie wygenerowany szum zespolony, a σ_{raw}^2 oznacza jego wariancję obliczoną analogicznie do równania (30).

Na rysunku 3 przedstawiono moduł zaszumionego sygnału LFM w dziedzinie czasu. Wykres pokazuje, że przy przyjętym ujemnym stosunku sygnału do szumu składowa szumowa dominuje nad właściwym sygnałem LFM. W takiej postaci bezpośrednia analiza przebiegu czasowego nie pozwala jednoznacznie rozpoznać obecności sygnału użytecznego.



Rysunek 3: Moduł zaszumionego sygnału LFM w dziedzinie czasu.

Następnie wykonano korelację sygnału zaszumionego $y[n]$ z oryginalnym sygnałem LFM $x[n]$. Zastosowano definicję korelacji wzajemnej zapisaną w równaniu (2). W analizie wykorzystywano moduł funkcji korelacji

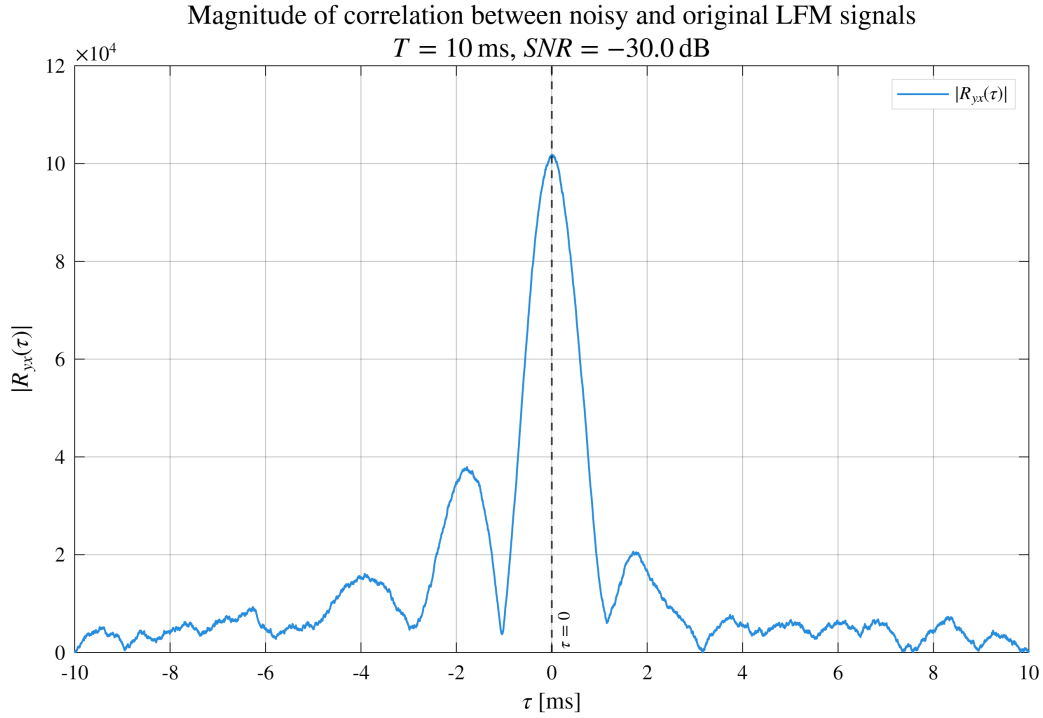
$$|R_{yx}[k]| = \left| \sum_n y[n] x^*[n - k] \right| \quad (33)$$

gdzie k oznacza przesunięcie próbkowe. Oś przesunięcia próbkowego przeskalowano na czas opóźnienia zgodnie z zależnością

$$\tau_k = \frac{k}{F_s} \quad (34)$$

gdzie F_s oznacza częstotliwość próbkowania podaną w równaniu (21).

Na rysunku 4 przedstawiono moduł korelacji sygnału zaszumionego z oryginalnym sygnałem LFM. Pomimo dużego poziomu szumu widoczne jest wyraźne maksimum w pobliżu $\tau = 0$. Oznacza to, że sygnał odebrany zawiera składową zgodną z sygnałem wzorcowym, a korelacja umożliwia jej wykrycie.



Rysunek 4: Moduł korelacji zaszumionego sygnału LFM z oryginalnym sygnałem odniesienia.

W dalszej części zadania zbadano zależność wysokości maksimum korelacji od czasu trwania sygnału LFM. Analizie poddano cztery czasy trwania

$$T \in \{2.5 \text{ ms}, 5 \text{ ms}, 10 \text{ ms}, 20 \text{ ms}\} \quad (35)$$

Dla każdego czasu trwania wygenerowano sygnał LFM, dodano szum o tym samym zadany stosunku SNR_{dB} , a następnie obliczono korelację z sygnałem wzorcowym. Wysokość maksimum korelacji wyznaczano jako

$$R_{\max} = \max_{\tau} |R_{yx}(\tau)| \quad (36)$$

natomiast wartość korelacji dla zerowego przesunięcia wyznaczano jako

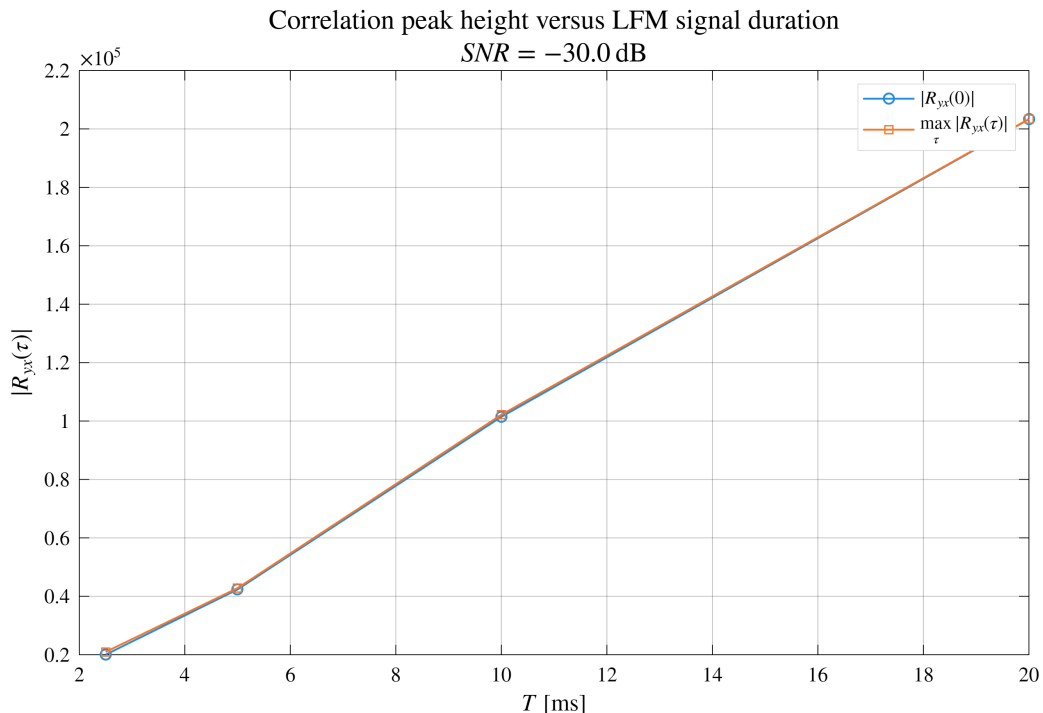
$$R_0 = |R_{yx}(0)| \quad (37)$$

Dla sygnału bez szumu oczekiwana wartość maksimum korelacji jest związana z energią sygnału zdefiniowaną w równaniu (3). Dla sygnału LFM o stałym module zależność ta może być zapisana jako

$$E_x = \sum_{n=1}^N |x[n]|^2 \approx N \quad (38)$$

co oznacza, że wraz ze wzrostem czasu trwania sygnału rośnie liczba próbek, a więc rośnie również energia sygnału i wysokość maksimum korelacji.

Na rysunku 5 przedstawiono zależność wartości $|R_{yx}(0)|$ oraz $\max_{\tau} |R_{yx}(\tau)|$ od czasu trwania sygnału LFM. Obie krzywe rosną wraz z czasem trwania impulsu, co jest zgodne z zależnością energii sygnału od liczby próbek opisaną równaniem (38). Dłuższy sygnał zawiera więcej próbek zgodnych z sygnałem wzorcowym, dlatego korelacja skuteczniej kumuluje składową użyteczną.



Rysunek 5: Zależność wysokości maksimum korelacji od czasu trwania sygnału LFM.

3.2 Wnioski i dyskusja

Otrzymane wyniki pokazują, że korelacja sygnału zaszumionego z sygnałem wzorcowym pozwala wykryć obecność sygnału LFM nawet wtedy, gdy w dziedzinie czasu jest on silnie zaburzony przez szum. Na rysunku 3 sygnał użyteczny nie jest bezpośrednio czytelny, natomiast po wykonaniu korelacji widoczne jest wyraźne maksimum przedstawione na rysunku 4. Potwierdza to działanie filtracji dopasowanej opisanej we wstępie.

Zależność pokazana na rysunku 5 potwierdza, że wysokość maksimum korelacji rośnie wraz z czasem trwania sygnału. Wynika to z faktu, że dla większego T rośnie liczba próbek N , a więc również energia sygnału zgodnie z równaniem (38). Dłuższy impuls LFM poprawia zatem skuteczność detekcji w szumie, ponieważ korelacja sumuje większą liczbę próbek zgodnych z sygnałem odniesienia.

4 Zadanie 3

4.1 Rozwiązanie

Trzecie zadanie polegało na zbadaniu zależności szerokości listka głównego autokorelacji sygnału LFM od pasma sygnału. W tym celu wygenerowano sygnał LFM, skorelowano go z samym sobą, a następnie wyznaczono szerokość listka głównego na poziomie -3 dB. Zadanie miało na celu pokazanie, że zwiększenie pasma sygnału prowadzi do zwężenia listka głównego funkcji autokorelacji, a więc do poprawy rozdzielczości czasowej.

W obliczeniach wykorzystano częstotliwość próbkowania

$$F_s = 10 \text{ MHz} \quad (39)$$

czas trwania sygnału

$$T = 10 \text{ ms} \quad (40)$$

częstotliwość początkową

$$f_{\text{low}} = 500 \text{ Hz} \quad (41)$$

oraz częstotliwość końcową

$$f_{\text{high}} = 1500 \text{ Hz} \quad (42)$$

Zgodnie z definicją pasma sygnału LFM podaną w równaniu (1), dla parametrów z równań (41) oraz (42) otrzymano

$$B = 1000 \text{ Hz} \quad (43)$$

Autokorelację sygnału LFM wyznaczono jako szczególny przypadek korelacji wzajemnej opisanej równaniem (2). Dla sygnału $x[n]$ autokorelację zapisano w postaci

$$R_{xx}[k] = \sum_n x[n]x^*[n-k] \quad (44)$$

gdzie k oznacza przesunięcie próbkowe. Następnie obliczono moduł autokorelacji oraz dokonano normalizacji względem wartości maksymalnej:

$$R_{\text{norm}}[k] = \frac{|R_{xx}[k]|}{\max_k |R_{xx}[k]|} \quad (45)$$

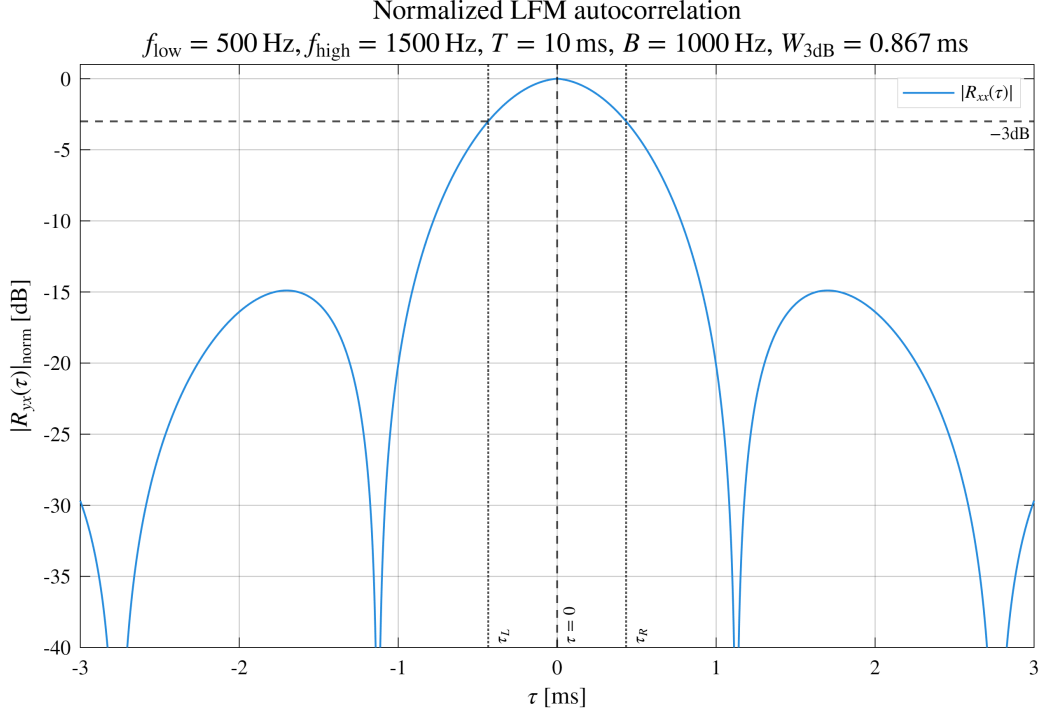
W celu przedstawienia wyniku w skali decybelowej zastosowano zależność

$$R_{\text{dB}}[k] = 20 \log_{10} (R_{\text{norm}}[k] + \varepsilon) \quad (46)$$

gdzie ε jest małą wartością dodaną w celu uniknięcia logarytmowania zera. Oś przesunięcia próbkowego przeskalowano na czas opóźnienia zgodnie ze wzorem

$$\tau_k = \frac{k}{F_s} \quad (47)$$

Na rysunku 6 przedstawiono znormalizowaną autokorelację sygnału LFM dla podstawowego zakresu częstotliwości od 500 Hz do 1500 Hz. Wykres pokazuje wyraźny listek główny w pobliżu $\tau = 0$ oraz listki boczne po obu stronach maksimum. Zaznaczony poziom -3 dB służy do wyznaczenia szerokości listka głównego.



Rysunek 6: Znormalizowana autokorelacja sygnału LFM.

Szerokość listka głównego na poziomie -3 dB wyznaczono na podstawie progu amplitudowego

$$R_{-3\text{dB}} = R_{\text{max}} 10^{-\frac{3}{20}} \quad (48)$$

gdzie

$$R_{\text{max}} = \max_k |R_{xx}[k]| \quad (49)$$

Następnie znaleziono dwa punkty przecięcia modułu autokorelacji z poziomem $R_{-3\text{dB}}$, znajdujące się po lewej i prawej stronie maksimum. Odpowiadające im opóźnienia oznaczono jako τ_L oraz τ_R . Szerokość listka głównego określono zależnością

$$W_{3\text{dB}} = \tau_R - \tau_L \quad (50)$$

Ponieważ punkty przecięcia nie muszą wypadać dokładnie w próbkach sygnału, w funkcji pomocniczej zastosowano interpolację liniową. Dla dwóch sąsiednich punktów (k_1, R_1) oraz (k_2, R_2) położenie przecięcia z poziomem $R_{-3\text{dB}}$ wyznaczono ze wzoru

$$k_{\text{cross}} = k_1 + \frac{R_{-3\text{dB}} - R_1}{R_2 - R_1} (k_2 - k_1) \quad (51)$$

Poniżej przedstawiono listing funkcji wykorzystanej do automatycznego wyznaczania szerokości listka głównego na poziomie -3 dB .

```
function info = getMainLobeWidth3dB(rAbs, lags, Fs)
    rAbs = rAbs(:);
    lags = lags(:);

    [peakValue, peakIdx] = max(rAbs);
    threshold = peakValue * 10^(-3/20);
```

```

leftIdx = find(rAbs(1:peakIdx) <= threshold, 1, 'last');
rightRelIdx = find(rAbs(peakIdx:end) <= threshold, 1, 'first');

if isempty(leftIdx) || isempty(rightRelIdx)
    error('The 3 dB crossings were not found. Use a wider lag range.');
```

end

```

rightIdx = peakIdx + rightRelIdx - 1;

leftLagSamples = interpolateCrossing(lags(leftIdx), rAbs(leftIdx), ...
                                    lags(leftIdx + 1), rAbs(leftIdx + 1), ...
                                    threshold);

rightLagSamples = interpolateCrossing(lags(rightIdx - 1), rAbs(rightIdx - 1), ...
                                     lags(rightIdx), rAbs(rightIdx), ...
                                     threshold);

widthSamples = rightLagSamples - leftLagSamples;
widthSeconds = widthSamples / Fs;

info.peakValue = peakValue;
info.peakLagSamples = lags(peakIdx);
info.threshold = threshold;
info.leftLagSamples = leftLagSamples;
info.rightLagSamples = rightLagSamples;
info.widthSamples = widthSamples;
info.widthSeconds = widthSeconds;
info.widthMilliseconds = 1e3 * widthSeconds;
end

function xCross = interpolateCrossing(x1, y1, x2, y2, yCross)
    if y2 == y1
        xCross = 0.5 * (x1 + x2);
    else
        xCross = x1 + (yCross - y1) * (x2 - x1) / (y2 - y1);
    end
end
end

```

W dalszej części zadania sprawdzono szerokość listka głównego dla trzech różnych zakresów częstotliwości. Przyjęto zestaw częstotliwości

$$(f_{\text{low}}, f_{\text{high}}) \in \{(500 \text{ Hz}, 1500 \text{ Hz}), (500 \text{ Hz}, 2500 \text{ Hz}), (500 \text{ Hz}, 4500 \text{ Hz})\} \quad (52)$$

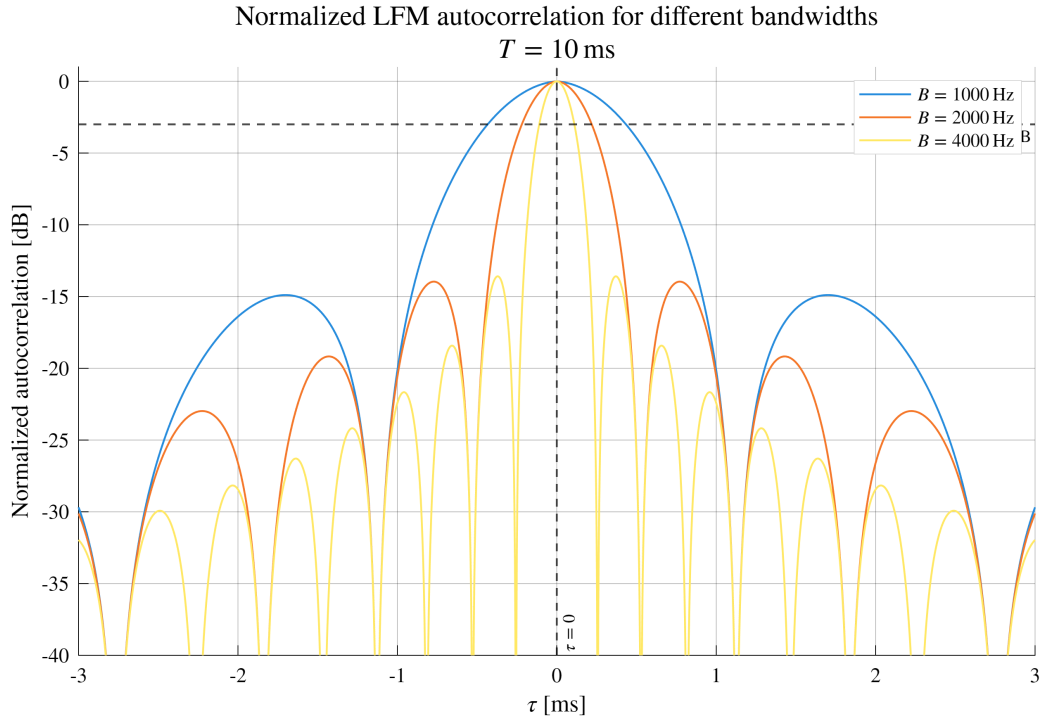
co odpowiada pasmom

$$B \in \{1000 \text{ Hz}, 2000 \text{ Hz}, 4000 \text{ Hz}\} \quad (53)$$

Z punktu widzenia teorii filtracji dopasowanej oczekuje się, że szerokość listka głównego będzie malała wraz ze wzrostem pasma, w przybliżeniu zgodnie z zależnością

$$W_{3\text{dB}} \sim \frac{1}{B} \quad (54)$$

Na rysunku 7 przedstawiono porównanie znormalizowanych autokorelacji dla trzech różnych wartości pasma. Widać, że dla większego pasma sygnału LFM listek główny staje się węższy. Oznacza to, że sygnał o większym paśmie pozwala dokładniej rozróżniać blisko położone opóźnienia.



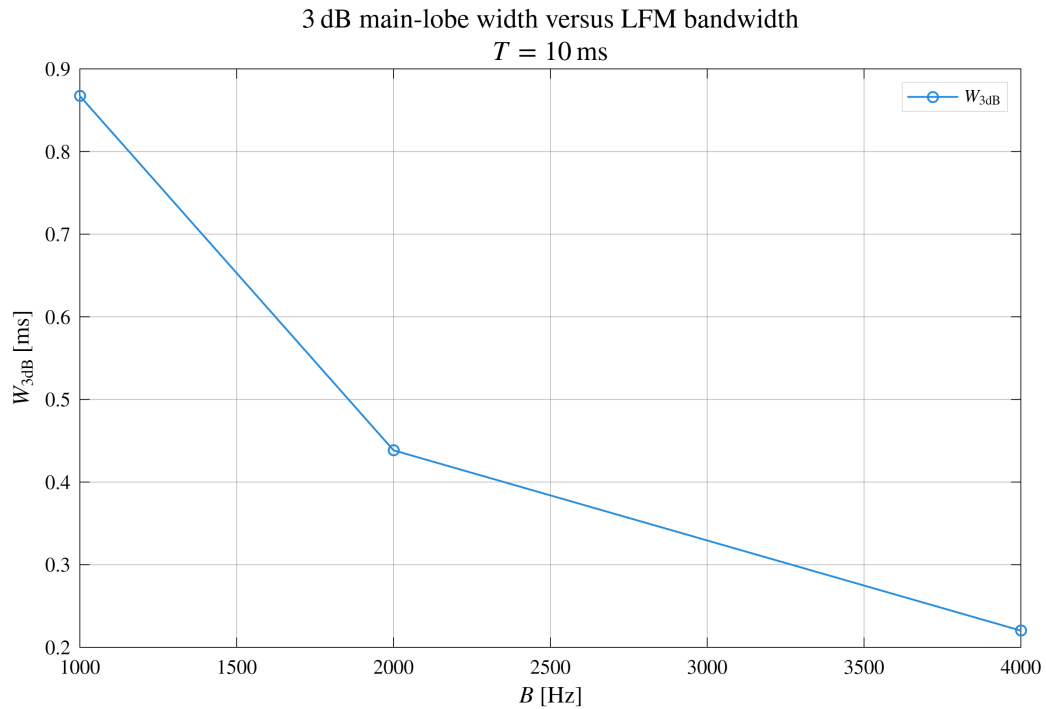
Rysunek 7: Porównanie znormalizowanych autokorelacji sygnału LFM dla trzech wartości pasma.

Otrzymane wartości szerokości listka głównego na poziomie -3 dB zestawiono w tabeli 1. Wyniki pokazują, że dwukrotne zwiększenie pasma powoduje w przybliżeniu dwukrotne zmniejszenie szerokości listka głównego.

Tabela 1: Szerokość listka głównego autokorelacji na poziomie -3 dB dla różnych wartości pasma sygnału LFM.

f_{low} [Hz]	f_{high} [Hz]	$W_{3\text{dB}}$ [ms]
500	1500	0.867
500	2500	0.438
500	4500	0.220

Na rysunku 8 przedstawiono zależność szerokości listka głównego od pasma sygnału. Wykres potwierdza zależność opisaną równaniem (54): wraz ze wzrostem pasma sygnału szerokość listka głównego maleje.



Rysunek 8: Zależność szerokości listka głównego W_{3dB} od pasma sygnału LFM.

4.2 Wnioski i dyskusja

Otrzymane wyniki potwierdzają, że pasmo sygnału LFM ma bezpośredni wpływ na szerokość listka głównego autokorelacji. Dla podstawowego przypadku, przedstawionego na rysunku 6, listek główny ma szerokość około 0.867 ms. Po zwiększeniu pasma do 2000 Hz szerokość zmniejsza się do około 0.438 ms, a dla pasma 4000 Hz do około 0.220 ms, co pokazano w tabeli 1.

Porównanie autokorelacji na rysunku 7 oraz zależność przedstawiona na rysunku 8 pokazują, że zwiększenie pasma powoduje zwężenie listka głównego. Jest to zgodne z zależnością (54). W praktyce oznacza to, że większe pasmo sygnału LFM poprawia rozdzielczość czasową filtru dopasowanego, ponieważ pozwala precyzyjniej określić położenie maksimum korelacji.

5 Zadanie 4

5.1 Rozwiązanie

Czwarte zadanie polegało na zasymulowaniu sytuacji, w której w polu obserwacji radaru znajdują się cztery obiekty odbijające nadany sygnał LFM. Celem zadania było wyznaczenie opóźnień sygnałów odbitych, zbudowanie sygnału odebranego jako sumy opóźnionych kopii sygnału nadanego, wykonanie filtracji dopasowanej oraz otrzymanie profilu odległościowego. W zadaniu należało również określić minimalne pasmo potrzebne do rozróżnienia sąsiednich obiektów oraz oszacować wymagany czas trwania sygnału, aby maksimum korelacji było wyraźnie większe od poziomu szumu.

Przyjęto, że obiekty znajdują się w odległościach

$$D = \{500 \text{ m}, 800 \text{ m}, 1300 \text{ m}, 2000 \text{ m}\} \quad (55)$$

W obliczeniach wykorzystano prędkość propagacji fali elektromagnetycznej

$$c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (56)$$

oraz częstotliwość próbkowania

$$F_s = 10 \text{ MHz} \quad (57)$$

Opóźnienie sygnału odbitego od obiektu znajdującego się w odległości D_i wyznaczono zgodnie z zależnością podaną we wstępie w równaniu (6), czyli

$$\tau_i = \frac{2D_i}{c} \quad (58)$$

gdzie czynnik 2 wynika z faktu, że fala przebywa drogę od radaru do obiektu oraz z powrotem.

Ponieważ symulacja była wykonywana w dziedzinie dyskretniej, opóźnienia czasowe przeliczono na opóźnienia wyrażone w próbkach:

$$m_i = \text{round}(\tau_i F_s) \quad (59)$$

Następnie zaokrąglone opóźnienia próbkowe ponownie przeliczono na odpowiadające im odległości:

$$\widehat{D}_i = \frac{c}{2} \frac{m_i}{F_s} \quad (60)$$

Otrzymane wartości zestawiono w tabeli 2. Różnice między odległością rzeczywistą D_i a odległością $\widehat{D}_i$ wynikają z zaokrąglenia opóźnienia do całkowitej liczby próbek.

Tabela 2: Opóźnienia sygnałów odbitych od czterech obiektów oraz odległości po zaokrągleniu opóźnienia do pełnej liczby próbek.

Obiekt	D_i [m]	τ_i [μs]	m_i [próbki]	$\widehat{D}_i$ [m]
1	500	3.336	33	494.66
2	800	5.337	53	794.45
3	1300	8.673	87	1304.10
4	2000	13.343	133	1993.62

Do symulacji wykorzystano sygnał LFM o czasie trwania

$$T = 10 \text{ ms} \quad (61)$$

częstotliwości początkowej

$$f_{\text{low}} = 500 \text{ kHz} \quad (62)$$

oraz paśmie

$$B = 1 \text{ MHz} \quad (63)$$

Zgodnie z definicją pasma sygnału LFM podaną w równaniu (1), częstotliwość końcowa była równa

$$f_{\text{high}} = f_{\text{low}} + B = 1.5 \text{ MHz} \quad (64)$$

Liczba próbek sygnału wynosiła

$$N = TF_s = 100000 \quad (65)$$

a energia sygnału odniesienia została wyznaczona zgodnie z równaniem (3):

$$E_x = \sum_{n=1}^N |x[n]|^2 \quad (66)$$

Założono, że poziom każdego z odebranych ech wynosi

$$L_A = -80 \text{ dB} \quad (67)$$

co odpowiada amplitudzie liniowej

$$A = 10^{\frac{L_A}{20}} = 10^{-4} \quad (68)$$

Sygnał odebrany zasymulowano jako sumę czterech opóźnionych kopii sygnału nadanego:

$$y[n] = \sum_{i=1}^4 Ax[n - m_i] \quad (69)$$

gdzie m_i oznacza opóźnienie próbkowe danego echa wyznaczone w równaniu (59).

Następnie wykonano korelację sygnału odebranego z sygnałem odniesienia. Zastosowano definicję korelacji wzajemnej podaną w równaniu (2). Dla analizowanego przypadku można ją zapisać jako

$$R_{yx}[k] = \sum_n y[n]x^*[n - k] \quad (70)$$

gdzie k oznacza przesunięcie próbkowe. Oś przesunięcia przeliczono na oś odległości zgodnie z zależnością wynikającą z równania (7):

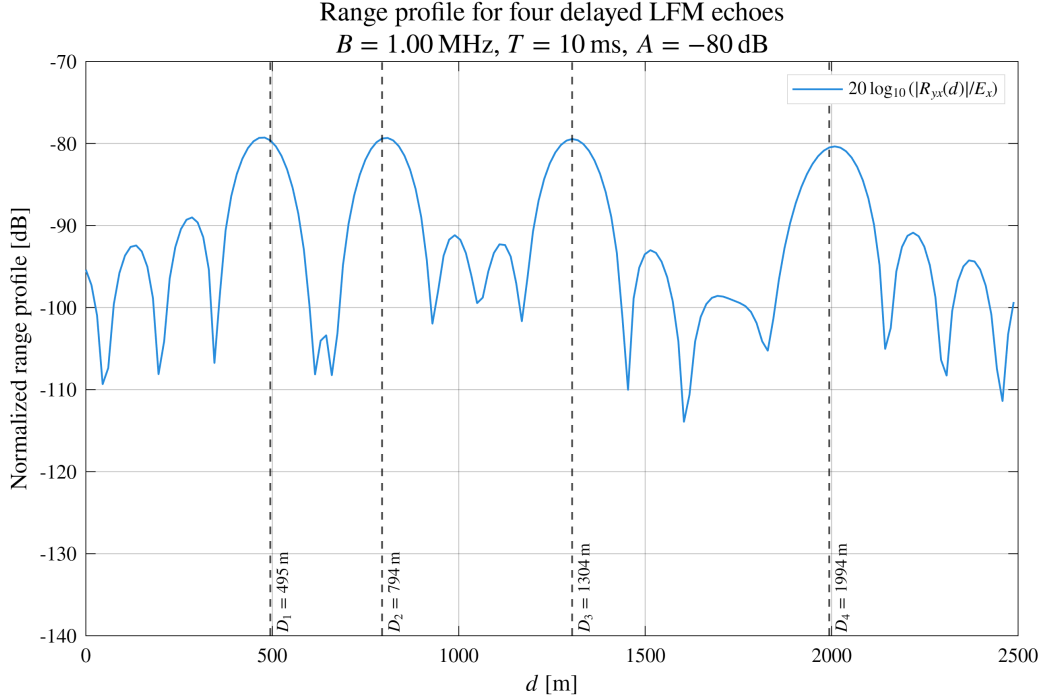
$$d_k = \frac{c}{2} \frac{k}{F_s} \quad (71)$$

Profil odległościowy przedstawiono w skali decybelowej po normalizacji względem energii sygnału odniesienia:

$$P(d_k) = 20 \log_{10} \left(\frac{|R_{yx}[k]|}{E_x} + \varepsilon \right) \quad (72)$$

gdzie ε jest małą wartością dodaną w celu uniknięcia logarytmowania zera.

Na rysunku 9 przedstawiono otrzymany profil odległościowy dla czterech opóźnionych ech sygnału LFM. Na wykresie widoczne są cztery maksima odpowiadające obiektom znajdującym się w pobliżu odległości podanych w równaniu (55). Niewielkie przesunięcia położenia maksimów względem dokładnych odległości wynikają z zaokrąglenia opóźnień do całkowitej liczby próbek, co pokazano w tabeli 2.



Rysunek 9: Profil odległościowy dla czterech opóźnionych ech sygnału LFM.

Minimalne pasmo wymagane do rozróżnienia sąsiednich obiektów wyznaczono na podstawie rozdzielczości odległościowej radaru. Korzystając z zależności podanej we wstępie w równaniu (8), otrzymuje się warunek

$$\Delta d = \frac{c}{2B} \leq \Delta D_{\min} \quad (73)$$

gdzie $\Delta D_{\min}$ oznacza najmniejszą odległość między sąsiednimi obiektami. Dla odległości z równania (55) najmniejszy odstęp wynosi

$$\Delta D_{\min} = \min\{800 - 500, 1300 - 800, 2000 - 1300\} = 300 \text{ m} \quad (74)$$

Stąd minimalne pasmo potrzebne do rozróżnienia sąsiednich obiektów wynosi

$$B_{\min} = \frac{c}{2\Delta D_{\min}} \quad (75)$$

czyli po podstawieniu wartości

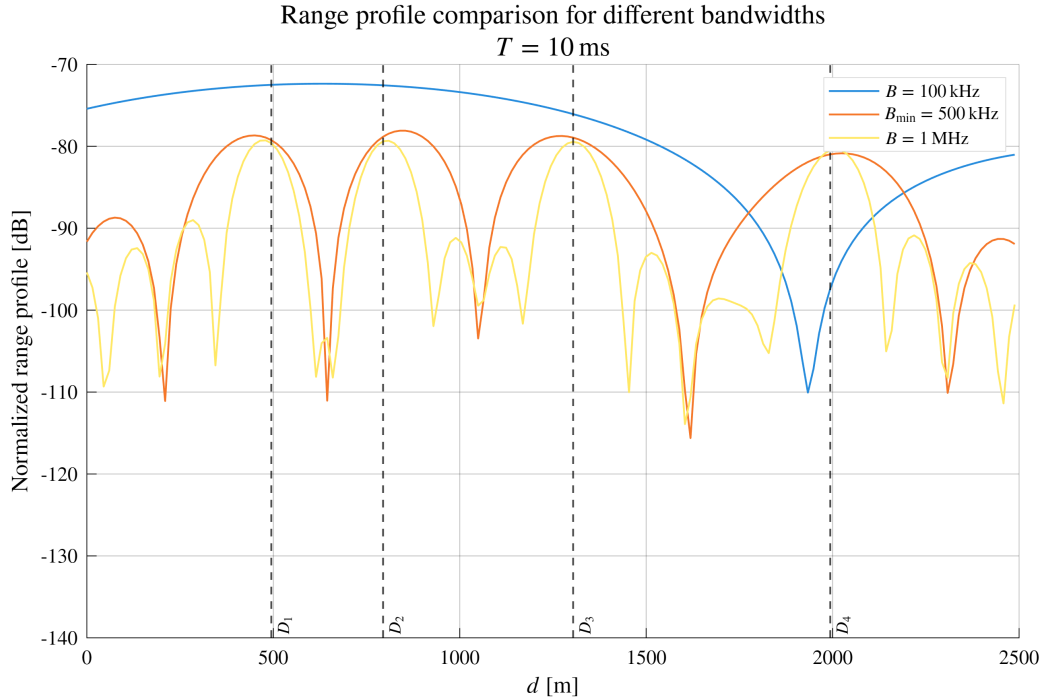
$$B_{\min} \approx 4.9965 \cdot 10^5 \text{ Hz} \approx 500 \text{ kHz} \quad (76)$$

Dla pasma użytego w symulacji, podanego w równaniu (63), rozdzielczość odległościowa wynosi

$$\Delta d = \frac{299792458}{2 \cdot 10^6} \text{ m} \approx 149.90 \text{ m} \quad (77)$$

co oznacza, że przyjęte pasmo 1 MHz jest wystarczające do rozróżnienia obiektów oddalonych od siebie co najmniej o 300 m.

Na rysunku 10 przedstawiono porównanie profili odległościowych dla trzech różnych wartości pasma: 100 kHz, 500 kHz oraz 1 MHz. Dla najmniejszego pasma rozdzielczość odległościowa jest zbyt mała, dlatego maksima są szerokie i obiekty nie są dobrze rozdzielone. Dla pasma około 500 kHz układ znajduje się w pobliżu granicy rozróżnialności, natomiast dla 1 MHz maksima są węższe i odpowiadające im obiekty są wyraźnie rozdzielone.



Rysunek 10: Porównanie profili odległościowych dla różnych wartości pasma sygnału LFM.

Ostatnim elementem zadania było oszacowanie wymaganego czasu trwania sygnału, aby maksimum korelacji było większe od poziomu szumu. Ponieważ echo ma amplitudę A , a sygnał LFM ma w przybliżeniu stały moduł, oczekiwana wysokość maksimum korelacji od pojedynczego echa jest proporcjonalna do liczby próbek:

$$R_{\max} \approx AN \quad (78)$$

Dla zespolonego szumu gaussowskiego o mocy

$$\sigma_n^2 = 2 \quad (79)$$

poziom skuteczny szumu po korelacji można oszacować jako

$$R_{\text{noise,rms}} \approx \sqrt{\sigma_n^2 N} \quad (80)$$

Warunek, aby maksimum korelacji było α razy większe od poziomu skutecznego szumu, ma postać

$$AN \geq \alpha \sqrt{\sigma_n^2 N} \quad (81)$$

Po przekształceniu otrzymuje się wymaganą liczbę próbek:

$$N_{\text{req}} \geq \frac{\alpha^2 \sigma_n^2}{A^2} \quad (82)$$

oraz odpowiadający jej czas trwania sygnału:

$$T_{\text{req}} = \frac{N_{\text{req}}}{F_s} \quad (83)$$

Dla progu równego poziomowi skutecznemu szumu, czyli dla $\alpha = 1$, otrzymano

$$N_{\text{req}} = 2 \cdot 10^8 \quad (84)$$

co odpowiada czasowi

$$T_{\text{req}} = 20 \text{ s} \quad (85)$$

Jeżeli natomiast przyjmie się bardziej wymagający warunek wyraźnego przekroczenia poziomu szumu, na przykład $\alpha = 5$, otrzymuje się

$$N_{\text{req}} = 5 \cdot 10^9 \quad (86)$$

czyli

$$T_{\text{req}} = 500 \text{ s} \quad (87)$$

Dla sygnału użytego w symulacji, którego czas trwania podano w równaniu (61), liczba próbek wynosi $N = 100000$, dlatego oszacowany stosunek maksimum korelacji do poziomu skutecznego szumu jest równy

$$SNR_{\text{out,dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{AN}{\sqrt{\sigma_n^2 N}} \right) \approx -33.0 \text{ dB} \quad (88)$$

Oznacza to, że przy tak niskim poziomie echa i przy założonym poziomie szumu sygnał o czasie trwania 10 ms byłby niewystarczający do uzyskania maksimum korelacji wyraźnie przewyższającego szum. W samym wykresie profilu odległościowego szum nie został dodany do sygnału odebranego, dlatego maksima ech są widoczne jednoznacznie.

5.2 Wnioski i dyskusja

Otrzymany profil odległościowy przedstawiony na rysunku 9 pokazuje, że korelacja sygnału odebranego z sygnałem odniesienia pozwala przekształcić opóźnienia ech na położenia maksimów odpowiadające odległościom obiektów. Cztery maksima odpowiadają czterem obiektom z równania (55). Niewielkie błędy położenia wynikają z dyskretyzacji czasu i zaokrąglenia opóźnień do pełnej liczby próbek.

Porównanie profili dla różnych pasm na rysunku 10 potwierdza, że pasmo sygnału decyduje o rozdzielczości odległościowej. Minimalne pasmo potrzebne do rozróżnienia najbliższych położonych sąsiednich obiektów wynosi około 500 kHz, co wynika z równań (75) i (76). Pasma 1 MHz daje rozdzielczość około 150 m, dlatego pozwala wyraźnie rozdzielić obiekty oddalone od siebie o 300 m.

Oszacowanie czasu trwania sygnału pokazuje, że dla bardzo słabych ech o poziomie -80 dB sam czas 10 ms nie byłby wystarczający do uzyskania maksimum korelacji wyraźnie większego od poziomu szumu przy założonej mocy szumu. Warunek detekcji zależy od liczby próbek, ponieważ maksimum korelacji rośnie proporcjonalnie do N , natomiast poziom skuteczny szumu po korelacji rośnie jak $\sqrt{N}$. Zwiększanie czasu trwania impulsu poprawia więc wykrywalność słabych ech, natomiast zwiększanie pasma poprawia rozdzielczość odległościową.

6 Podsumowanie

W ramach laboratorium przeanalizowano sygnały radarowe typu LFM oraz sposób ich wykorzystania w filtracji dopasowanej. W pierwszej części pokazano, że sygnał LFM charakteryzuje się liniową zmianą częstotliwości chwilowej w czasie. Przebieg czasowy potwierdził wzrost zagęszczenia oscylacji, natomiast widmo amplitudowe wykazało koncentrację energii w zadanym zakresie częstotliwości. Otrzymane wyniki były zgodne z definicją pasma sygnału LFM podaną w równaniu (1).

W drugiej części zbadano możliwość wykrywania sygnału LFM w obecności silnego szumu. Bezpośrednia obserwacja zaszumionego przebiegu w dziedzinie czasu nie pozwalała jednoznacznie wskazać obecności sygnału użytecznego. Dopiero zastosowanie korelacji z sygnałem wzorcowym, zgodnie z równaniem (2), ujawniło wyraźne maksimum w pobliżu zerowego opóźnienia. Potwierdziło to, że filtracja dopasowana pozwala skutecznie wykrywać znany sygnał nawet wtedy, gdy jego poziom jest znacznie mniejszy od poziomu szumu. Zaobserwowano również, że wysokość maksimum korelacji rośnie wraz z czasem trwania impulsu, ponieważ dłuższy sygnał zawiera większą liczbę próbek i większą energię.

W trzeciej części przeanalizowano wpływ pasma sygnału LFM na kształt jego autokorelacji. Wyniki pokazały, że zwiększenie pasma prowadzi do zwężenia listka głównego autokorelacji. Oznacza to poprawę rozdzielczości czasowej, ponieważ węższy listek główny umożliwia dokładniejsze określenie położenia maksimum korelacji. Zależność ta jest kluczowa w zastosowaniach radarowych, ponieważ szerokość listka głównego wpływa bezpośrednio na zdolność rozróżniania blisko położonych ech.

W czwartej części wykorzystano filtrację dopasowaną do wyznaczenia profilu odległościowego czterech obiektów. Opóźnienia sygnałów odbitych zostały przeliczone na odległości zgodnie z zależnością (7). Otrzymany profil odległościowy zawierał maksima odpowiadające zadanym położeniom obiektów, co potwierdziło możliwość wykorzystania korelacji do lokalizacji ech radarowych. Pokazano również, że rozdzielczość odległościowa zależy od pasma sygnału zgodnie z równaniem (8). Dla większego pasma maksima w profilu odległościowym były węższe i łatwiejsze do rozróżnienia, natomiast dla zbyt małego pasma obiekty znajdujące się blisko siebie mogły zlewać się w jeden szeroki obszar odpowiedzi.

Całość laboratorium pokazała dwa podstawowe kompromisy występujące w projektowaniu sygnałów radarowych LFM. Czas trwania impulsu wpływa głównie na energię sygnału i skuteczność detekcji w szumie, natomiast pasmo sygnału wpływa głównie na rozdzielczość czasową i odległościową. Dłuższy impuls poprawia wykrywalność słabych ech, ponieważ zwiększa maksimum korelacji po filtracji dopasowanej. Większe pasmo poprawia zdolność rozróżniania blisko położonych obiektów, ponieważ zwęża listek główny funkcji korelacji. Sygnały LFM pozwalają więc połączyć dużą energię nadawanego impulsu z dobrą rozdzielczością po stronie odbiorczej, co uzasadnia ich szerokie zastosowanie w systemach radarowych, sonarowych i pomiarowych.